Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

Факультет цифровых технологий и химического инжиниринга

Кафедра информационных компьютерных технологий

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОМУ ПРАКТИКУМУ

«Методы искусственного интеллекта»

Вариант №1

ВЫПОЛНИЛ: студент группы КС-46 Золотухин А.А.

ПРОВЕРИЛ: ассистент Макляев И.В.

Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Лабораторная работа 1. Решение задачи регрессии . . . 3
1.1. Цель работы. Задача. Вариант задания . . . 3
1.2. Теоретическая часть . . . 3
1.3. Практическая часть . . . 3
1.3.1. Описание данных . . . 3
1.3.2. Предварительный анализ данных (EDA) . . . 3
1.3.3. Обучение моделей и результаты . . . 5
1.4. Выводы по работе . . . 6

1. Лабораторная работа 1. Решение задачи регрессии

1.1. Цель работы. Задача. Вариант задания

Цель работы: приобретение навыков анализа данных, проектирования и обучения искусственных нейронных сетей для решения задач аппроксимации и регрессии с использованием фреймворка Keras.

Задача: На основе набора данных «Diamonds» построить модель прогнозирования рыночной стоимости бриллианта в зависимости от его характеристик.

Вариант задания: Вариант 1 (Задание на регрессию).

1.2. Теоретическая часть

1.3. Практическая часть

1.3.1. Описание данных

Первым этапом работы было исследование структуры набора данных «Diamonds».

Первые строки датасета:

```
   carat      cut color clarity  depth  table  price     x     y     z
0   0.23    Ideal     E     SI2   61.5   55.0    326  3.95  3.98  2.43
1   0.21  Premium     E     SI1   59.8   61.0    326  3.89  3.84  2.31
2   0.23     Good     E     VS1   56.9   65.0    327  4.05  4.07  2.31
3   0.29  Premium     I     VS2   62.4   58.0    334  4.20  4.23  2.63
4   0.31     Good     J     SI2   63.3   58.0    335  4.34  4.35  2.75
```

Общая информация о типах данных:

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 53940 entries, 0 to 53939
Data columns (total 10 columns):
 #   Column   Non-Null Count  Dtype
---  ------   --------------  -----
 0   carat    53940 non-null  float64
 1   cut      53940 non-null  object
 2   color    53940 non-null  object
 3   clarity  53940 non-null  object
 4   depth    53940 non-null  float64
 5   table    53940 non-null  float64
 6   price    53940 non-null  int64
 7   x        53940 non-null  float64
 8   y        53940 non-null  float64
 9   z        53940 non-null  float64
dtypes: float64(6), int64(1), object(3)
memory usage: 4.1+ MB
```

1.3.2. Предварительный анализ данных (EDA)

Для оценки качества признаков и их распределения были построены следующие графики:

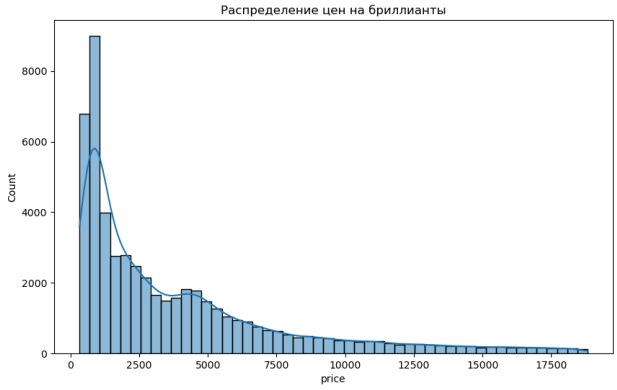

Рис. 1: Распределение целевой переменной Price

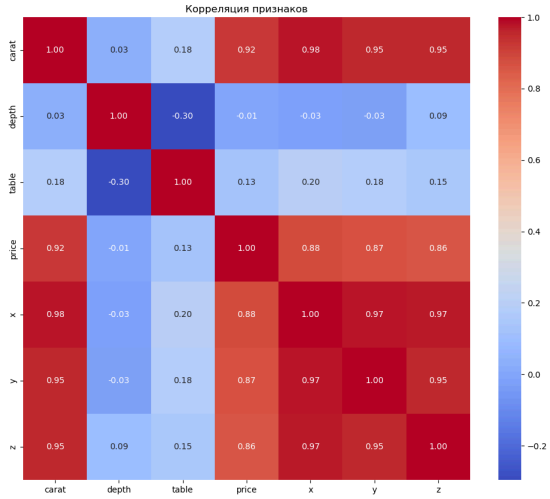

Рис. 2: Матрица корреляций

Анализ: На графике распределения видно, что большинство цен сосредоточено в диапазоне до 5000$.

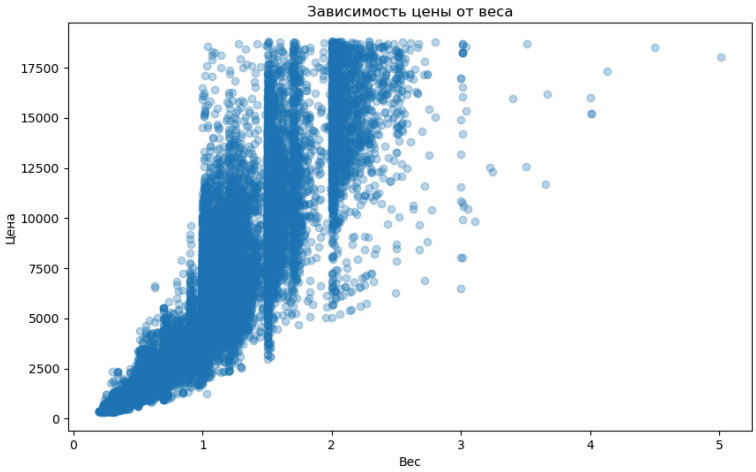

Рис. 3: Взаимосвязь веса в каратах и стоимости

В ходе анализа были визуализированы распределения признаков и построена матрица корреляций.

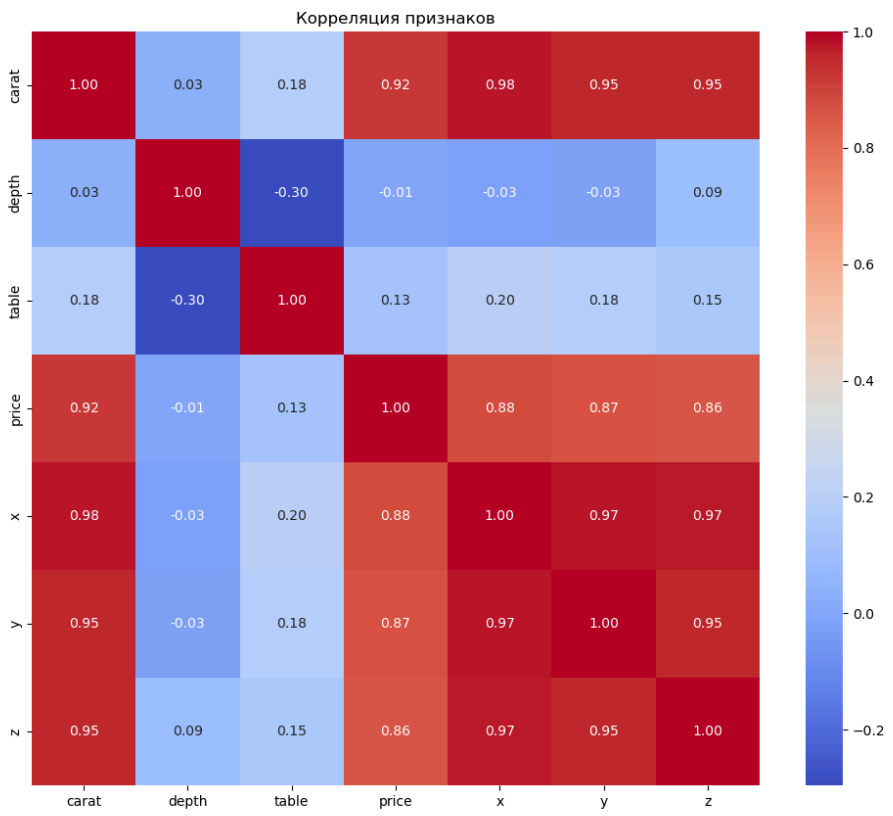

Рис. 4: Матрица корреляций признаков

Выявлено, что на тепловой карте подтверждается сильная корреляция (0.88+) цены с весом (`carat`) и физическими размерами (`x`, `y`, `z`).

1.3.3. Обучение моделей и результаты

Было проведено обучение двух нейронных сетей: однослойного перцептрона и многослойного (MLP) с двумя скрытыми слоями по 64 нейрона. Для обучения использовался оптимизатор Adam. Результаты сравнения моделей на тестовой выборке представлены в таблице ниже.

Модель	**MSE**	**MAE**	**R^2**
Однослойная	3.01e+07	3810.63	−0.9284
Многослойная (MLP)	1.23e+06	617.67	0.9211

Примечание: Отрицательный R^2 у однослойной модели говорит о том, что она предсказывает хуже, чем просто среднее значение по выборке, что подтверждает нелинейность данных.

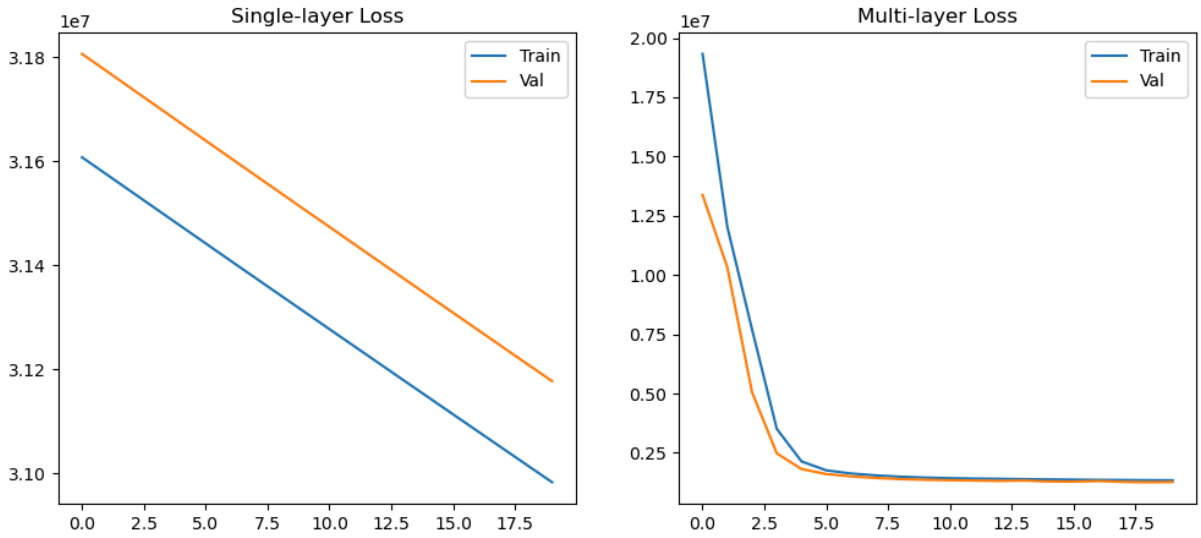

Рис. 5: Сравнение графиков обучения: Однослойная (слева) и Многослойная (справа)

1.4. Выводы по работе

1. В ходе работы было проведено исследование данных о бриллиантах. Удаление неинформативных признаков (индексов) и нормализация данных позволили добиться стабильного обучения.
2. Сравнение показало, что многослойный перцептрон на порядок превосходит однослойный по всем метрикам. Коэффициент $R^2 = 0.91$ указывает на высокую точность предсказания MLP.
3. Однослойная структура не справилась с задачей, что подтверждает необходимость использования скрытых слоев для моделирования сложных рыночных зависимостей.